

Acoplamiento crítico K_c — Oscilador de Kuramoto

Modelo

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad \omega_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Parámetro de orden $r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \right|$, con valor estacionario r_∞ ($r = 0$: desorden; $r = 1$: sincronización global).

1. Criterio operativo

Se define K_c como el menor acoplamiento para el cual el sistema queda más cerca de la sincronización ($r = 1$) que del desorden ($r = 0$), es decir $r_\infty \geq \frac{1}{2}$:

$$K_c = \min \{ K : r_\infty(K) \geq \frac{1}{2} \}$$

El cruce se interpola en escala $\log K$ entre los dos puntos del barrido que lo encierran. Red completa: $K_c \approx 3,7 \times 10^{-4}$.

2. Referencia teórica (campo medio)

La teoría de Kuramoto predice el *inicio* de la sincronización en

$$K_c^{\text{MF}} = \frac{2}{\pi g(0)},$$

con g la densidad de frecuencias naturales evaluada en su media. Para $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ se tiene $g(0) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$, y como K multiplica la suma *cruda* sobre vecinos (empuje efectivo $\sim K\langle k \rangle$, con $\langle k \rangle$ el grado medio):

$$K_c^{\text{MF}} = \frac{\sigma}{\langle k \rangle} \sqrt{\frac{8}{\pi}}$$

Red completa ($\langle k \rangle = N - 1 = 599$, $\sigma = 0,1$): $K_c^{\text{MF}} \approx 2,7 \times 10^{-4}$. Marca la *emergencia* de la sincronización; el K_c operativo ($r_\infty = \frac{1}{2}$) cae algo por encima, ya dentro de la transición.